

Двигатели постоянного тока

Семинар

Задача 1

Нагрузочный момент ДПТ с последовательным возбуждением равен $M_M = 100$ Нм, взаимная индуктивность цепи якоря и возбуждения $L_{яв} = 0.6$ Гн, сопротивление якоря $R_я = 2$ Ома, сопротивление цепи возбуждения $R_в = 3$ Ома. Напряжение питания ДПТ 200 В. Какова скорость ротора в установившемся режиме.

Задача 2

ДПТ с независимым возбуждением имеет следующие номинальные значения: 5 кВт, 140 В, 1800 об/мин, и КПД 91% (потери (механические, в железе, и т.д.) не принимаются в расчет). Сопротивление якоря 0.25 Ом. Определите следующие параметры:

- Номинальный ток якоря и момент;
- Скорость при номинальном моменте при 10% уменьшении номинального напряжения;
- Скорость при номинальном токе якоря при уменьшении потока возбуждения на 10% и момент на валу при этой скорости.

Задача 3

- Создайте статическую модель ДПТ с независимым возбуждением в Matlab/Simulink;
- Постройте механическую характеристику ДПТ при следующих условиях:
 $V_{\text{я}} = 10\%, 50\%, 100\%$ от номинального значения, при номинальном $V_{\text{в}}$
 $V_{\text{в}} = 50\%, 100\%$ от номинального значения, при номинальном $V_{\text{я}}$

Задача 3

- Создайте динамическую модель ДПТ с независимым возбуждением в Matlab/Simulink;
- Произведите моделирование ДПТ при следующих условиях:
 - $V_{\text{я}} = 0$; $V_{\text{в}} = 100\%$, $M_{\text{м}} = 10$ Нм;
 - увеличить $V_{\text{я}}$ до: 10%, 50%, 100%;
 - уменьшить $V_{\text{в}}$ до 70%.

Задача 3

$V_{я\ max}= 420;$	[В] Максимальное напряжение якоря
$R_{я} = 2.56;$	[Ω] сопротивления якоря
$k_E = 1.11;$	[Нм/А], [Вс] постоянная ЭДС при номинальном токе возбуждения
$L_{я} = 43.8e-3;$	[Н] индуктивность якоря
$J = 134e-3;$	[кг*м^2] общая инерция
$R_B = 276;$	[Ω] сопротивление обмотки возбуждения
$L_B = 60;$	[Н] индуктивность обмотки возбуждения

Номинальные значения:

$n = 3329;$	[об/мин] скорость вращения ротора
$P_M = 5;$	[кВт] мощность на валу
$I_B = 0.93;$	[А] номинальный ток обмотки возбуждения

Задача 4

ДПТ с независимым возбуждением имеет следующие характеристики: сопротивление якоря 0.28 Ом , индуктивность якоря 1.7 Гн , инерция ротора 0.00252 кгм^2 , постоянная момента (ЭДС) 0.4078 Нм/А .

- Рассчитайте расположение полюсов и по их расположению определите переходную характеристику скорости на изменение напряжения якоря на холостом ходу;
- Как измениться переходная характеристика скорости при увеличении момента инерции в 6 раз?